



Anteproyecto

Chidori: Diseño, desarrollo e investigación de un equipo médico de medición de bioimpedancia vesical, para la prevención de eventos de incontinencia urinaria.

Proyecto final de carrera (16.30)

Tutor:

Gustavo Panza

Co-tutor:

Rodrigo Cardenas

Grupo 2:

Gonzalez Martin, Juan Bautista 63549

Pires, Luca Federico 63042

Tombesi, Rosario 63528

Docentes de la cátedra:

Julia Carbone

Gastón Corti

Matías Nazareth Tajerian

Giuliana Esposito

Matias Madorno

Fecha: 2Q-2025

1. Resumen del proyecto

El proyecto propone el diseño y desarrollo de un dispositivo portátil para la medición de bioimpedancia a nivel vesical, orientado a identificar y analizar variaciones en la impedancia eléctrica asociadas al llenado vesical. Su finalidad es predecir el momento de micción, brindando una herramienta no invasiva para mejorar la calidad de vida en personas con incontinencia urinaria.

El dispositivo utiliza una configuración de electrodos superficiales y un microcontrolador encargado de generar una señal de corriente, medir la respuesta en tensión y transmitir los datos de manera inalámbrica a una interfaz web. A partir de estas mediciones, se busca conformar un conjunto de datos clínicos mediante pruebas en pacientes, que permitirá analizar la relación entre la impedancia y variables fisiológicas particulares, tales como el tiempo desde la última micción, altura y peso.

El objetivo principal es rediseñar y optimizar el prototipo existente, logrando una señal de mayor calidad, y realizar una caracterización experimental de la señal en condiciones similares a las de uso. Posteriormente, se desarrollará un algoritmo capaz de estimar el valor de impedancia umbral que indica la necesidad de miccionar.

El valor esperado de este trabajo radica en la posibilidad de anticipar episodios de incontinencia urinaria, ofreciendo una herramienta accesible, segura y de bajo costo que contribuya a la autonomía y bienestar de los pacientes, y que sirva como base para futuras investigaciones clínicas.

2. Justificación

Se estima que la incontinencia urinaria afecta aproximadamente a 1,5 millones de personas en Argentina y hasta a una de cada tres mujeres mayores de 45 años en algún grado, constituyendo un problema de salud pública con alto impacto físico, psicológico y social [1]. Esta condición es especialmente prevalente en adultos mayores, como mujeres postmenopáusicas y hombres con problemas prostáticos [2]. En casos graves, puede provocar infecciones urinarias recurrentes, irritación cutánea y aislamiento social, afectando significativamente la calidad de vida [3].

Actualmente, los métodos de evaluación y seguimiento se basan en micciones programadas, uso de pañales (*con un costo considerable respecto a la jubilación mínima*¹), cambio rotundo de dieta, y ejercicio [3]. Sin embargo, dado que los adultos mayores representan el grupo de mayor incidencia, estas estrategias resultan poco prácticas e insuficientes.

En este contexto, el presente proyecto propone el estudio de la bioimpedancia como herramienta no invasiva para cuantificar el estado vesical y anticipar la necesidad de micción. Su relevancia radica en aportar evidencia científica sobre un enfoque más accesible, continuo y objetivo, capaz de optimizar los tratamientos y mejorar el manejo clínico de los pacientes con esta condición.

Este trabajo surge como una continuación y profundización de un proyecto realizado previamente en el marco de la asignatura Instrumentación Biomédica II, donde se diseñó un primer prototipo para el monitoreo de cambios de bioimpedancia vesical. El mismo corresponde a un sistema que integra en primer lugar la inyección de una corriente eléctrica de 500 μ A con una frecuencia de 50kHz mediante dos electrodos de estimulación. Otro par de electrodos registra diferencia de tensión, la cual es procesada y enviada al microcontrolador a fin de obtener un valor del módulo de impedancia, calculado como el cociente entre este valor y la magnitud de la corriente inyectada. Este valor se envía a una interfaz web, donde el usuario puede visualizar en tiempo real la evolución de la impedancia, iniciar o detener mediciones, registrar eventos y configurar alarmas basadas en umbrales

¹ Se estima que un pack de pañales que puede llegar a durar 10 días máximo cuesta alrededor de [\\$30.000](#), mientras que la jubilación mínima en argentina en octubre de 2025 es de \$396.266,36 [4].

absolutos o relativos, recibiendo alertas visuales y sonoras en caso de detección de valores críticos. De esta forma, el sistema integra generación, medición, procesamiento y visualización de bioimpedancia en un entorno interactivo y adaptable al usuario.

En esta instancia, se busca el rediseño, optimización y validación experimental del sistema, con el fin de contribuir al desarrollo de una solución biomédica con potencial uso en entornos clínicos.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un dispositivo médico portátil y económico para medir bioimpedancia, orientado al monitoreo de los cambios de impedancia vesical para prevenir eventos de incontinencia urinaria, basado en un prototipo existente, realizando además un estudio poblacional diverso para generar una base de datos publicable y explorar técnicas de predicción del momento de micción.

3.2. Objetivos específicos

Objetivos de mínima	Objetivos de máxima
1. Rediseñar la placa electrónica del sistema, incorporando un nuevo esquema de filtrado en la etapa de adquisición de la señal de bioimpedancia para reducir el nivel de ruido, junto con la sustitución del microcontrolador y la optimización del sistema de alimentación, con el fin de mejorar la estabilidad, sensibilidad y desempeño general del dispositivo. 2. Optimizar la portabilidad del dispositivo mediante la reducción del consumo energético y del tamaño de la placa. 3. Desarrollar y optimizar una interfaz gráfica que facilite la experiencia del usuario y permita la visualización clara de los resultados obtenidos. 4. Realizar una base de datos mediante la recolección de mediciones a través de pruebas experimentales. 5. Implementar un modelo de análisis de datos que permita predecir de manera confiable el nivel de llenado vesical a partir de los cambios de bioimpedancia.	1. Explorar el uso de técnicas estadísticas y/o de machine learning para el análisis de resultados, evaluando la correlación entre las mediciones de impedancia y el volumen vesical. 2. Investigar y definir métricas cuantitativas que permitan evaluar la confiabilidad, estabilidad y desempeño del sistema, con el fin de establecer criterios objetivos para validar su funcionamiento. 3. Realizar pruebas experimentales que permitan evaluar la seguridad y eficacia del sistema en diferentes escenarios de uso, con vistas a su potencial aplicación clínica.



- | | |
|--|--|
| 6. Publicar el trabajo realizado en una revista científica o congreso para aportar a la literatura del estudio de bioimpedancia. | |
|--|--|

4. Metodología

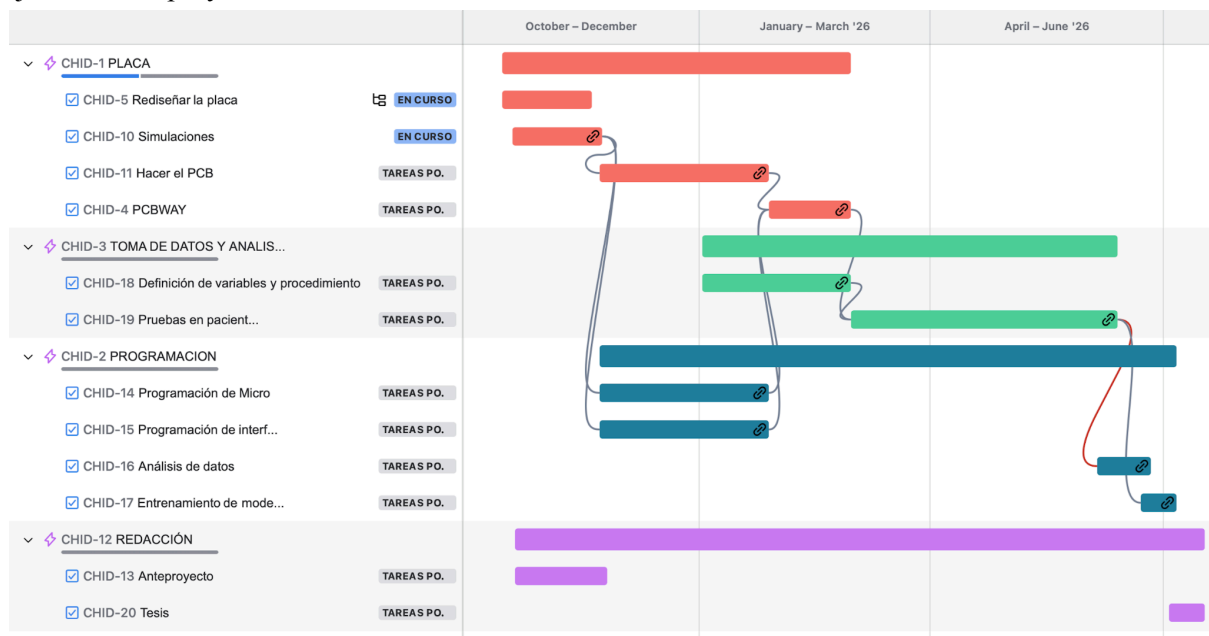
Primeramente, para el dispositivo, se tendrá que rediseñar la placa para mejorar la adquisición de la señal y darle robustez al sistema de procesamiento, acotando anchos de banda, cambiando la alimentación y el microprocesador. La idea, a su vez, es encontrar una manera óptima de posicionamiento de los electrodos para mejorar la ergonomía y calidad de la señal.

Por otro lado, se busca desarrollar un protocolo estricto para la obtención de datos en diversos sujetos. Se monitorearán variables fisiológicas relevantes y aspectos en la dieta durante las pruebas, con el fin de obtener un conjunto de datos consistente que permita la correlación de dichas variables con la morfología de la señal de bioimpedancia.

Por último, en función de los resultados obtenidos en las pruebas, se elegirá la mejor manera de predecir umbrales de impedancia para prevenir micciones involuntarias, ya sean algoritmos de machine learning, o bien, herramientas estadísticas más sencillas si resultan más eficientes para cumplir esta tarea.

5. Planificación de tareas

Se adjunta un estimado de la planificación de las tareas, que seguramente sea modificado durante la ejecución del proyecto.





6. Costos

Se detalla un estimado de los costos en base a experiencias pasadas. Es muy posible que este presupuesto se vea modificado en función de la disponibilidad de componentes y evolución de la idea.

Componente	Detalle / Observación	Cantidad	Costo unitario (ARS)	Costo total (ARS)	Fuente / Nota
Placa	–				A definir
Resistencias (SMD)	Facultad			\$0,00	Provisión propia
Capacitores	Facultad				Provisión propia
OpAmp TL082 (SMD)	3 unidades	3	\$3.741,00	\$11.223,00	Puede estar en facultad
OpAmp TL084 (SMD)	1 unidad	1	\$4.356,00	\$4.356,00	Conviene retirar, Abebashop vende más barato
InAmp INA122U (SMD)	1 unidad	1	\$28.525,00	\$28.525,00	Precio con descuento 10% en Tecnovisión
Diodo Schottky (SMD)	–	1	\$2.801,00	\$2.801,00	Facultad no tiene
Jack FES 6.5mm	–	1	\$5.850,00	\$5.850,00	Puede haber en facultad
Jack ECG 3.5mm	–	1	\$3.990,00	\$3.990,00	Puede haber en facultad
Regulador LT7805 (SMD)	–	1	\$2.673,00	\$2.673,00	Puede estar en facultad
Electrodos FES	–	1	\$16.575,00	\$16.575,00	Según enlace MercadoLibre
Electrodos ECG	–			\$0,00	No especificado
Baterías 9V recargables	–	1	\$28.000,00	\$28.000,00	MercadoLibre
PCB Way (fabricación PCB)	A cotizar			\$0,00	Pendiente
Total				\$103.993,00	

7. Lugares de realización

La placa electrónica y pruebas asociadas al funcionamiento del equipo se desarrollarán en el ITBA, específicamente en el *laboratorio de Cs. de la vida*, o bien, en el *laboratorio de electrónica* según disponibilidad.

Los ensayos sobre personas se llevarán a cabo, en un principio, con voluntarios conocidos. Cabe la posibilidad de poder llevar el equipo a alguna institución hospitalaria y probar en dicho lugar su funcionamiento.

Por último, todas las tareas de informática, redacción y administrativas serán realizadas, muy posiblemente, de manera remota.

8. Tutores

Tutor	Datos
Gustavo Panza (Tutor)	Mail: gpanza@itba.edu.ar Tel: +5491130708286
Rodrigo Cardenas (Cotutor)	Mail: rcardenas@itba.edu.ar

9. Bibliografía

- [1] Docsalud, R. (2017, 10 agosto). Más de 1,5 millones de argentinos tienen incontinencia urinaria. Docsalud - Lo Que Necesita Saber Sobre Salud. <https://docsalud.com/portada/mas-de-15-millones-de-argentinos-tienen-incontinencia-urinaria/8204?utm>
- [2] V. Ingrassia, "Incontinencia urinaria: una problemática que afecta a más de 1,5 millones de argentinos," Infobae, 12 de agosto de 2017. <https://www.infobae.com/salud/2017/08/12/incontinencia-urinaria-una-problematica-que-afecta-a-mas-de-15-millones-de-argentinos/>
- [3] Pescio A., T., & Mora M., I. (2023). Incontinencia urinaria en mujeres: un abordaje práctico desde la medicina familiar. Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de <https://medicina.uc.cl/publicacion/incontinencia-urinaria-en-mujeres-un-abordaje-practico-desde-la-medicina-familiar/>
- [4] L. Garcia, "Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este lunes 20 de octubre", *La Nación*, 20 de octubre de 2025. <https://www.lanacion.com.ar/economia/jubilaciones-de-anses-quienes-cobran-este-lunes-20-de-octubre-nid20102025/>